

AutoTD Web

Turn your ideas into TouchDesigner-based media art with the power of AI.

Describe the visual you want to create...

0 / 1000



Generate



OPTIONS



Style

Ethereal



Motion

Flowing



Particles

High



Color

Monochrome



Export Type

TOX (TouchDesigner)



EXPORT



TOX

TouchDesigner



MP4

Video



GIF

Animation

AutoTD Web

Generate TouchDesigner-based media art
from text prompts.

Describe the visual you want to create...

0 / 1000



Generate



OPTIONS



Style

Ethereal



Motion

Flowing



Particles

High



Color

Monochrome



Export Type

TOX (TouchDesigner)



Project Overview

AutoTD Web은 사용자가 텍스트로 미디어아트 아이디어를 입력하면, 생성형 AI 에이전트가 이를 해석하여 TouchDesigner 기반 결과물로 자동 변환해주는 웹 플랫폼입니다.

TouchDesigner는 미디어아트 제작에 매우 강력한 도구이지만, 노드 구조 이해, 파라미터 조정, 렌더링 흐름 파악 등 초보자에게 높은 학습 난이도를 요구합니다. 반면 생성형 AI 도구는 빠른 아이디어 발상을 돕지만, 이를 실제 미디어아트 제작 워크플로우로 연결하는 과정은 여전히 복잡합니다.

AutoTD Web은 이 간극을 줄이기 위해, 사용자의 텍스트 아이디어를 TouchDesigner 결과물로 연결하는 직관적인 생성 흐름을 제안합니다.



Problems

생성형 AI의 발달로 텍스트 프롬프트만으로 간단한 미디어아트를 제작할 수 있게 되었지만, 실제 창작 과정에서는 여전히 접근성과 결과물 품질 측면의 한계가 존재합니다.

Coding Agent 기반 제작

Codex, Claude Code와 같은 에이전트 시스템에서 간단한 텍스트 입력만으로 미디어 아트를 제작할 수 있습니다. 그러나 결과물이 단순한 기하학 형태 조합이나 제한적인 인터랙션에 머무르는 경우가 많습니다. 또한 출력 결과가 주로 HTML 기반으로 생성되기 때문에, 세부 수정과 확장을 위해서는 결국 코딩 지식이 필요합니다.

[Codex로 제작된 미디어아트](#)

TouchDesigner MCP Server 기반 제작

LLM을 TouchDesigner MCP Server와 연결하면 노드 생성 및 수정이 가능하며, 보다 직접적으로 TouchDesigner 작업을 제어할 수 있습니다. 하지만 이 방식 역시 사용자가 AI 툴과 TouchDesigner 구조에 어느 정도 익숙해야 원활하게 활용할 수 있습니다. 또한 자동 생성만으로는 완성도 높은 결과물을 안정적으로 얻기 어려워, 여전히 수작업 보정이 많이 필요합니다.

[touchdesigner-mcp github](#)

AutoTD Web

Turn your ideas into TouchDesigner-based media art with the power of AI.

Describe the visual you want to create...

0 / 1000



Generate



OPTIONS



Style

Ethereal



Motion

Flowing



Particles

High



Color

Monochrome



Export Type

TOX (TouchDesigner)



Why AutoTD Web?

AutoTD Web은 기존의 미디어아트 생성 파이프라인이 가진 한계를 보완하여, 비전공자에게는 복잡한 기술 지식 없이도 미디어아트 제작을 경험할 수 있는 환경을 제공하고, 전공자에게는 반복적이고 긴 작업 시간을 줄여주는 중간 다리 역할을 하고자 합니다.

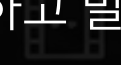
특히 기존 방식은 생성형 AI를 활용하더라도 결과물의 완성도가 낮거나, 최종 결과를 수정하고 확장하기 위해 다시 코딩이나 전문 툴 작업이 필요한 경우가 많았습니다. AutoTD Web은 이러한 불편을 줄이기 위해, 사용자의 텍스트 입력을 시작점으로 에이전트가 목표를 분석하고, 이에 맞는 이미지 또는 3D 소스를 생성한 뒤, 이를 TouchDesigner MCP Server와 연결하여 최종적인 미디어아트 결과물로 자동 변환하는 흐름을 제안합니다.

이를 통해 사용자는 복잡한 제작 과정 전체를 직접 다루지 않고도 보다 직관적으로 결과를 얻을 수 있으며, 창작 아이디어를 빠르게 실험하고 발전시킬 수 있습니다.

EXPORT



TouchDesigner

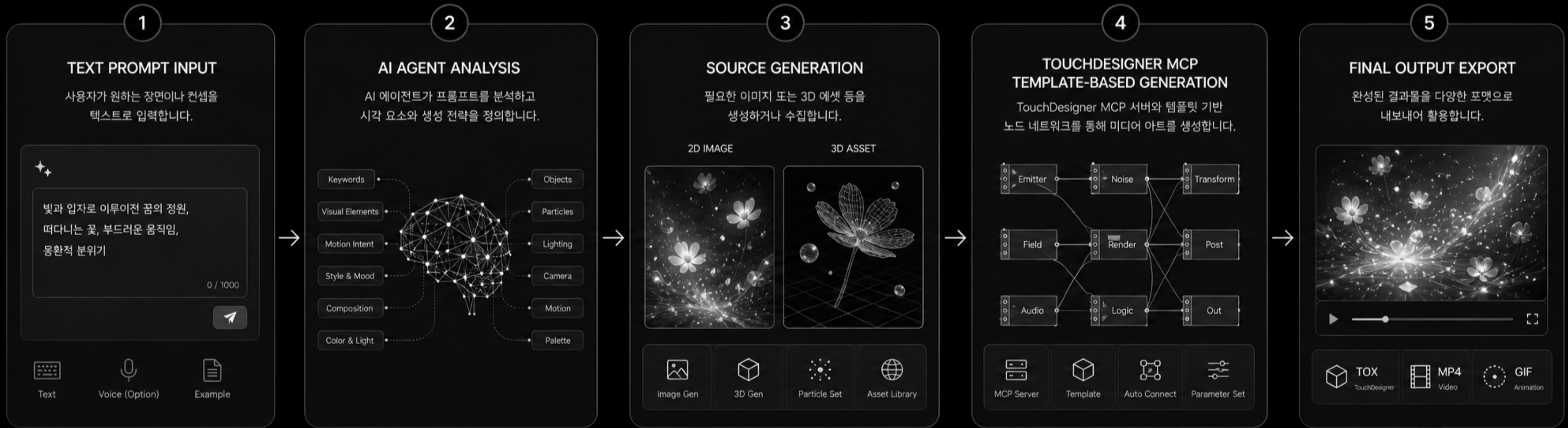


Video



GIF

Animation



MVP Scope

AutoTD Web의 MVP는 모든 기능을 포함한 완성형 플랫폼이 아니라, 텍스트 입력을 TouchDesigner 결과물로 연결하는 핵심 생성 흐름을 검증하는 데 초점을 맞춥니다. 이번 단계에서는 범용적인 자유 생성 시스템이 아니라, 미리 설계된 TouchDesigner 템플릿을 기반으로 결과물을 생성하는 제한된 프로토타입을 구현하고자 합니다.

사용자는 웹 화면에서 프롬프트를 입력하고, 에이전트는 이를 해석해 적절한 시각 구조를 선택한 뒤, 생성된 결과를 미리보기와 함께 TOX 및 MP4 형태로 출력받을 수 있습니다.

반면 로그인, DB 저장, 갤러리, 공유, 프리셋 저장, 레퍼런스 이미지 업로드와 같은 기능은 MVP 범위에서 제외하여, 한 달 내 구현 가능한 현실적인 수준에 집중합니다.

Technology & Implementation

AutoTD Web은 웹 프론트엔드, AI 에이전트, TouchDesigner 실행 환경, 결과물 출력 모듈로 구성된 구조를 가집니다.

프론트엔드는 사용자의 템플릿 선택, 텍스트 입력, 생성 요청, 상태 확인, 결과 미리보기를 담당하며, 백엔드는 요청을 받아 전체 생성 흐름을 오케스트레이션하는 역할을 수행합니다.

AI 에이전트는 사용자의 프롬프트를 분석하여 스타일, 움직임, 색감, 출력 형식 등의 파라미터를 구조화하고, 이를 TouchDesigner 템플릿에 전달할 수 있는 형태로 정리합니다.

이후 TouchDesigner MCP Server를 통해 템플릿 기반 네트워크를 실행하고, 최종 결과를 TOX 및 MP4 파일로 출력합니다.

즉, 이 시스템은 웹 인터페이스와 AI 기반 프롬프트 해석, TouchDesigner 템플릿 실행, 미디어 출력 파이프라인이 단계적으로 연결되는 기술 스택 위에서 동작하도록 설계됩니다.

Frontend

Prompt Input / Preview UI / Download Interface

Backend

Request Handling / Orchestration / Job Control

AI Agent

Prompt Analysis / Style Classification / Parameter Structuring

TouchDesigner

Template Execution / Node Control / Media Art Generation

Output

TOX Export / MP4 Render / GIF Conversion(Optional)

System Pipeline

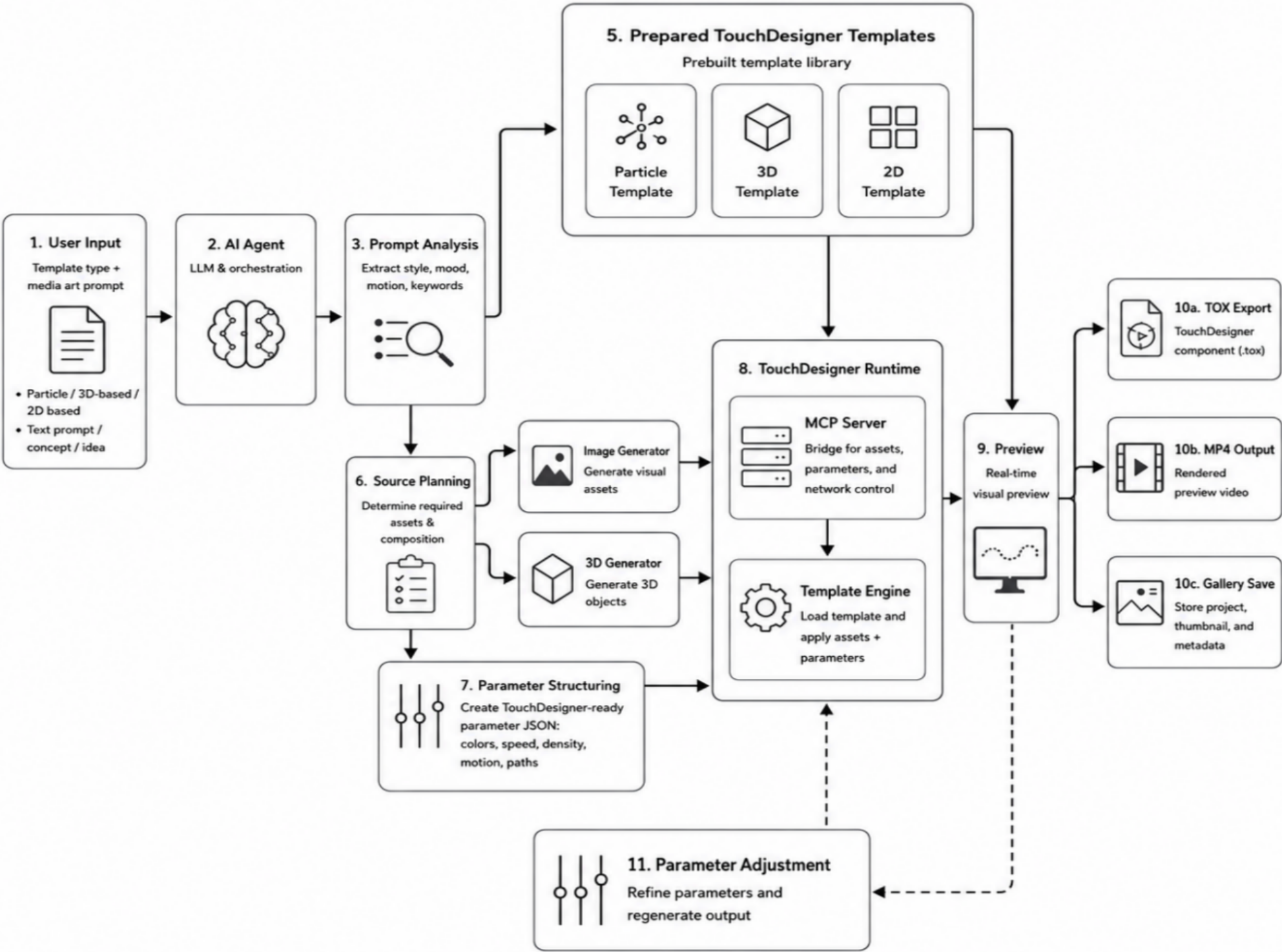
AutoTD Web의 시스템 파이프라인은 사용자의 텍스트 입력을 시작으로, AI가 프롬프트를 해석하고 미리 준비된 TouchDesigner 템플릿 중 적절한 구조를 선택한 뒤, 필요한 시각 소스를 결합하여 최종 결과물을 생성하는 흐름으로 구성됩니다.

AutoTD Web의 시스템 파이프라인은 사용자의 자연어 프롬프트와 템플릿 선택값을 입력으로 받아, 이를 TouchDesigner 템플릿 아키텍처에 직접 매핑한 뒤 필요한 시각 자산을 결합하여 최종 결과물을 생성하는 구조로 설계됩니다.

먼저 사용자가 텍스트 프롬프트를 입력하고, Particle / Feedback / 3D 중 원하는 템플릿을 직접 선택하면, 시스템은 프롬프트와 선택값을 기반으로 분위기, 시각 스타일, 모션 특성, 출력 길이 등 생성에 필요한 핵심 파라미터를 JSON 형식으로 구조화합니다.

이후 선택된 템플릿에 맞추어 사전 구축된 TouchDesigner 템플릿 구조가 호출되며, 동시에 이미지 또는 3D 자산이 필요한 경우 해당 소스를 생성하거나 불러와 함께 구성합니다.

이렇게 구성된 템플릿과 자산은 TouchDesigner MCP Server를 매개로 통합되며, 템플릿 내부 노드 그래프에 파라미터 주입과 소스 연결이 이루어진 뒤 미디어아트 결과물이 생성됩니다. 최종 결과물은 미리보기 단계를 거쳐 TOX 및 MP4 형식으로 렌더링 및 export됩니다.



Timeline

1주차

- 웹 UI 초안 제작
- TouchDesigner Web Server DAT 연동
- WebSocket 통신 연결
- 프롬프트/파라미터 수산 DAT 구성
- out1 웹 미리보기 연결
- MCP Server 연동 확인
- GitHub 레포지토리 연결 및 푸시

3주차

- Particle / Feedback / 3D 템플릿 구조 제작
- 템플릿별 공통 입력 파라미터 연결
- 색감, 모션, 밀도, 카메라 등 시각 매핑 조정
- 이미지 및 3D 자산 연동
- 템플릿 전환 구조 안정화
- 미리보기 결과 확인 및 반복 테스트
- 템플릿별 출력 품질 보정

2주차

- 생성형 AI 기반 프롬프트 해석 로직 설계
- 프롬프트 결과를 JSON 파라미터로 구조화하는 포맷 정의
- AI 에이전트의 역할 분리
- 프롬프트 분석, 파라미터 매핑, 자산 요청 흐름 정리
- 웹 → 서버 → TouchDesigner 파이프라인 설계
- 가비아 클라우드 서버 환경 연결
- API 또는 WebSocket 기반 중계 구조 설계
- TouchDesigner 템플릿과 연결될 공통 파라미터 스키마 정리

4주차

- 전체 사용자 플로우 최종 정리
- 가비아 클라우드 서버와 TouchDesigner 연동 안정화
- 미리보기 및 export 기능 점검
- TOX / MP4 출력 테스트
- 최종 데모 시나리오 구성
- 발표용 테스트 및 오류 수정
- 여유 시간 확보 시 WebGL 기반 결과물 렌더링 시도

Expected Impact

AutoTD Web은 TouchDesigner 기반 미디어아트 제작의 진입장벽을 획기적으로 낮춰, 사용자가 복잡한 노드 구조나 전문 지식 없이도 창작 아이디어를 신속하게 시각화할 수 있도록 지원합니다.

- 비전공자 관점: 텍스트 입력만으로 고품질의 미디어아트를 직관적으로 제작·경험할 수 있는 새로운 접근 방식을 제공합니다.
- 전공자 관점: 초기 프로토타이핑과 반복적인 수작업 시간을 대폭 단축하는 효율적인 보조 도구 역할을 수행합니다.
- 기술적 의의: 생성형 AI와 TouchDesigner 워크플로우를 유기적으로 연결함으로써, 단순한 2D 이미지 생성을 넘어 실제 미디어아트 제작 파이프라인으로 확장되는 혁신적이고 실험적인 플랫폼의 가능성을 제시합니다.

궁극적으로는 창작적 발상과 기술적 구현 사이의 간극을 좁히고, 더 많은 사용자가 미디어아트 창작에 도전할 수 있는 대중적인 생태계를 조성하는 데 기여하고자 합니다.